

GEAR: um framework enxuto e adaptativo de governança e gestão de TI para empresas de pequeno porte

André Victor Andrade Oliveira Santos
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA)
Campus Vitória da Conquista

Primeira versão: agosto de 2026. Revisão editorial: outubro de 2026

Nota de versão. Este manuscrito descreve o artefato e pré-especifica sua avaliação. Os 25 testes comparativos ainda não foram executados; tabelas com traços e diagramas marcados como pendentes não representam resultados.

Resumo

Pequenas empresas dependem de tecnologia da informação, mas frequentemente não dispõem de pessoas, tempo e orçamento para operacionalizar, em conjunto, referências abrangentes de governança, gestão de serviços e segurança. Este artigo apresenta o GEAR (anteriormente GP-PME), um artefato contingencial que preserva funções essenciais dessas referências e propõe reduzir seu custo de coordenação por meio de três domínios, uma Fase Zero de 30 dias, artefatos compactos, métricas verificáveis e assistência opcional por inteligência artificial com revisão humana. O estudo é organizado como Design Science Research e documenta requisitos, decisões de desenho, instanciação computacional e rastreabilidade entre alegações e evidências. Na etapa atual, testes de engenharia confirmam a existência e a execução básica dos componentes do repositório, mas não demonstram efetividade organizacional. Para avaliar essa lacuna, pré-especifica-se um estudo com 25 empresas sintéticas de 5 a 20 colaboradores; cada caso será executado de forma pareada com GEAR, ITIL 4 adaptado e COBIT 2019 adaptado, usando personas semeadas, pacote comum de tarefas, rubrica cega e métricas de completude, esforço, rastreabilidade e afirmações sem suporte. A contribuição desta primeira versão é, portanto, um artefato inspecionável e um protocolo falseável, e não uma alegação antecipada de superioridade.

Palavras-chave: governança de TI; pequenas empresas; teoria da contingência; Design Science Research; inteligência artificial; simulação baseada em personas.

Abstract

Small firms depend on information technology but often lack the people, time, and budget required to operationalize comprehensive governance, service-management, and security references as an integrated system. This paper presents GEAR (formerly GP-PME), a contingency-based artifact that preserves essential functions from those references while reducing coordination cost through three essential domains, a 30-day Phase Zero, compact artifacts, verifiable metrics, and optional artificial-intelligence assistance under human review. The study follows Design Science Research and documents requirements, design decisions, the computational instantiation, and traceability between claims and evidence. At this stage, engineering checks confirm that repository components exist and execute at a basic level, but they do not demonstrate organizational effectiveness. To address this gap, we pre-specify a study with 25 synthetic firms employing 5 to 20 people; each case will be run as a paired comparison of GEAR, tailored ITIL 4, and tailored COBIT 2019, using seeded personas, a common task package, blinded scoring, and metrics

for completeness, effort, traceability, and unsupported claims. The contribution of this first version is therefore an inspectable artifact and a falsifiable protocol, not an advance claim of superiority.

Keywords: IT governance; small firms; contingency theory; Design Science Research; artificial intelligence; persona-based simulation.

1 Introdução

A tecnologia da informação tornou-se parte do funcionamento cotidiano de empresas pequenas: sustenta vendas, atendimento, faturamento, comunicação e continuidade operacional. Para organizações com equipes reduzidas, entretanto, governar essa dependência cria um problema prático. As decisões de TI costumam se concentrar no proprietário e em um profissional interno ou terceirizado, enquanto orçamento, tempo e especialização permanecem limitados. Nesse contexto, a ausência de governança aumenta a exposição a prioridades conflitantes, interrupções e riscos; a adoção literal de estruturas extensas, por outro lado, pode introduzir um custo de coordenação incompatível com a capacidade da organização.

O problema não decorre da falta de referências consolidadas. A ISO/IEC 38500 orienta o corpo governante a avaliar, direcionar e monitorar o uso da TI ([International Organization for Standardization, 2024](#)); o COBIT 2019 oferece componentes e fatores de desenho para sistemas de governança ([ISACA, 2018](#)); o ITIL 4 organiza a gestão de produtos e serviços em torno da criação de valor ([AXELOS, 2019](#)); e o NIST CSF 2.0 e os CIS Controls v8 estruturam a gestão de riscos de segurança ([Pascoe et al., 2024](#); [Center for Internet Security, 2021](#)). O desafio está em transformar esse corpo de conhecimento em um conjunto mínimo, coerente e executável por uma empresa com poucas pessoas, sem descaracterizar os princípios que lhe dão sustentação.

A literatura oferece suporte para uma abordagem contingencial. [Levstek et al. \(2022\)](#) observam que mecanismos de governança de TI não são universalmente necessários e que modelos abrangentes podem ser onerosos para pequenas e médias empresas. Em uma linha complementar, [Silva et al. \(2018\)](#) identificam mecanismos estruturais, processuais e relacionais que podem formar uma base mínima de governança, embora seu estudo exploratório tenha uma amostra reduzida. A revisão sistemática de [Sagala and Öri \(2024\)](#) reforça que a transformação digital em PMEs deve considerar a situação inicial, as limitações e as idiosincrasias da organização, com implantação incremental e aprendizagem contínua. Essas evidências apontam para a necessidade de seleção e adaptação, e não para a simples redução de um único framework.

Este trabalho responde à seguinte questão de pesquisa: *como estruturar um artefato de governança e gestão de TI que preserve mecanismos essenciais de direção, execução e segurança, mas seja operável por empresas com recursos humanos e financeiros restritos?* Como delimitação empírica futura, o estudo concentra sua primeira avaliação em empresas simuladas com 5 a 20 colaboradores. Esse recorte corresponde ao ambiente organizacional para o qual o custo de coordenação e a concentração de papéis tendem a ser mais críticos; ele não autoriza generalizações para todo o universo estatístico das PMEs.

Propõe-se o GEAR (Gestão, Execução, Agilidade e Risco), um artefato contingencial composto por três domínios essenciais: governança e direção, execução e serviços, segurança e continuidade. Uma camada transversal e opcional de assistência por inteligência artificial (IA) apoia diagnóstico, documentação, métricas e consulta ao conhecimento do framework, sempre com revisão humana. A adoção começa por um percurso local de 30 dias, historicamente chamado Fase Zero, destinado a criar visibilidade sobre demandas, decisões, ativos, riscos e indicadores. O prazo orienta o planejamento e não garante implantação ou avanço de maturidade.

O GEAR é apresentado como uma síntese de desenho, não como substituto normativo para ISO/IEC 38500, COBIT, ITIL, NIST CSF ou CIS Controls. O artefato seleciona mecanismos compatíveis com seu contexto-alvo e mantém rastreabilidade até as referências de origem. Essa distinção é especialmente importante na comparação planejada: COBIT trata de governança e gestão empresarial de informação e tecnologia, enquanto ITIL enfatiza gestão de produtos e serviços. Portanto, a avaliação não buscará declarar um vencedor universal, mas examinar o ajuste entre escopo, esforço de adoção e utilidade produzida em um conjunto controlado de tarefas.

Esta primeira versão do artigo documenta a construção e o estado de engenharia do artefato, mas ainda não apresenta evidência experimental de efetividade organizacional. Os 25 casos comparativos descritos na [section 6](#) constituem um protocolo prospectivo; suas tabelas e figuras permanecem explicitamente sem valores até que as execuções sejam concluídas no Frame-sim. Separar produto de engenharia, hipótese de utilidade e resultado empírico evita que projeções de retorno ou metas de implantação sejam interpretadas como efeitos observados.

As contribuições desta etapa são três. Primeiro, explicita-se a lógica de desenho que converte princípios e mecanismos de cinco referências em rotinas e artefatos de baixo overhead. Segundo, descreve-se uma implementação reproduzível que combina documentação executável, templates, mecanismos de busca, agentes especializados e regras determinísticas. Terceiro, apresenta-se um protocolo pareado para 25 empresas simuladas únicas, com personas semeadas, comparação justa entre GEAR, ITIL 4 e COBIT 2019, métricas pré-definidas e modelos Mermaid para comunicar os resultados futuros.

O restante do artigo está organizado da seguinte forma. A [section 2](#) posiciona o artefato em relação à literatura e às bases normativas. A [section 3](#) apresenta o método de Design Science Research. A [section 4](#) especifica a arquitetura e a operação do GEAR. A [section 5](#) delimita as evidências de engenharia já disponíveis, e a [section 6](#) descreve a avaliação futura. Por fim, as [sections 7 and 8](#) discutem implicações, ameaças à validade e próximos passos.

2 Fundamentação e trabalhos relacionados

2.1 Governança adaptativa em organizações pequenas

A governança de TI pode ser operacionalizada por estruturas, processos e mecanismos relacionais que definem direitos decisórios, coordenam negócio e tecnologia e monitoram a geração de valor. Em organizações pequenas, a utilidade desses mecanismos depende de fatores contingenciais como porte, centralização, maturidade, setor e disponibilidade de competências. O estudo de caso de [Levstek et al. \(2022\)](#) mostra que uma parcela relevante dos mecanismos analisados é situacional e adverte que modelos universais podem ser custosos e difíceis de aplicar em PMEs. Como se trata de um único caso, o resultado fundamenta o desenho adaptativo, mas não demonstra por si só qual configuração é superior em outros contextos.

O estudo exploratório de [Silva et al. \(2018\)](#), baseado em entrevistas semiestruturadas, investiga mecanismos de linha de base para governança empresarial de TI em PMEs. O registro institucional consultado confirma essa abordagem; o número de participantes e a distribuição detalhada dos mecanismos não foram verificados no texto integral. No GEAR, comunicação entre negócio e TI, acompanhamento de orçamento e responsabilidades são escolhas de desenho explicitadas em rotinas, sem atribuir a esse estudo a validação dessas práticas locais.

A transformação digital acrescenta uma dimensão temporal ao problema. A revisão sistemática de [Sagala and Óri \(2024\)](#) recomenda que PMEs considerem sua linha de base e suas limitações, com avanços incrementais e investimento contínuo em aprendizagem. Essa orientação sustenta dois requisitos do GEAR: a entrada por uma fase curta de estabilização e

o aumento gradual de práticas conforme evidências de maturidade. A revisão também registra concentração geográfica de estudos, o que recomenda cautela ao transferir seus achados para micro e pequenas empresas brasileiras.

2.2 Bases normativas e gerenciais

O acervo histórico relaciona o ciclo local de avaliar, dirigir e monitorar à ISO/IEC 38500:2024 (International Organization for Standardization, 2024). O texto integral da norma não foi verificado nesta revisão; a associação histórica não demonstra conformidade. No GEAR, ADM-Lite nomeia uma adaptação local, distinta do Architecture Development Method do TOGAF. O COBIT 2019 amplia esse domínio ao oferecer objetivos, componentes e fatores de desenho para um sistema de governança ajustado ao contexto (ISACA, 2018). O GEAR não reproduz o catálogo do COBIT; usa sua orientação a objetivos e desenho como origem para um subconjunto rastreável de decisões, responsabilidades e métricas.

O ITIL 4 oferece a principal referência para execução e entrega de serviços. Seus princípios orientadores, que orientam adoção e adaptação às necessidades específicas, conforme a apresentação pública consultada (PeopleCert), são compatíveis com a proposta de adequação ao contexto. No GEAR, essa orientação é materializada por canal único de demanda, quadro Kanban com limite de trabalho em progresso, ciclos semanais e um PRD de uma a duas páginas para iniciativas que exijam desenvolvimento. Essa seleção não representa uma implementação integral do sistema de valor de serviço do ITIL.

Para segurança, o NIST CSF 2.0 organiza resultados de gestão de risco nas funções Governar, Identificar, Proteger, Detectar, Responder e Recuperar (Pascoe et al., 2024). Os CIS Controls v8 acrescentam salvaguardas priorizadas e grupos de implementação; o IG1 é apresentado como higiene cibernética essencial e reúne 56 salvaguardas (Center for Internet Security). O GEAR usa essas referências para formar uma linha de base centrada em inventário de ativos críticos, identidade e privilégio mínimo, backup verificável e resposta a incidentes. A expressão “NIST-Lite” usada no artefato designa uma adaptação interna e não uma publicação ou certificação do NIST.

Tabela 1: Posicionamento das referências e do GEAR. A comparação descreve escopo e mecanismo, não efetividade observada.

Referência	Escopo predominante	Força aproveitada	Tradução no GEAR
ISO/IEC 38500	Referência histórica de governança	Texto integral não verificado nesta revisão	Associação histórica ao ADM-Lite, sem alegação de conformidade
COBIT 2019	Governança e gestão de informação e tecnologia	Objetivos, componentes e fatores de desenho	Rastreabilidade, responsabilidades e portfólio mínimo
ITIL 4	Gestão de produtos e serviços digitais	Foco em valor, fluxo e melhoria iterativa	Canal único, Kanban, ciclos semanais e PRD curto
NIST CSF 2.0	Resultados para gestão de risco cibernético	Funções de governança e ciclo de risco	Organização do pilar de Segurança Crítica
CIS Controls v8	Salvaguardas cibernéticas priorizadas	IG1 e ações mensuráveis de higiene essencial	Checklist mínimo e evidências operacionais

2.3 IA como assistência, não como fonte de verdade

Há evidência de que sistemas de IA generativa podem elevar produtividade em tarefas delimitadas. No experimento controlado de Peng et al. (2023), 95 desenvolvedores profissionais implementaram um servidor HTTP em JavaScript; o grupo com GitHub Copilot concluiu a tarefa 55,8% mais rápido, com intervalo de confiança de 95% entre 21% e 89%. Em outro contexto, Brynjolfsson et al. (2025) analisaram a introdução de assistência por IA entre 5.172 agentes de suporte e observaram aumento médio de 15% nas questões resolvidas por hora, concentrado entre trabalhadores menos experientes. Esses resultados motivam a hipótese de aceleração documental, mas não podem ser transferidos diretamente para governança de TI nem usados como estimativa de ganho do GEAR.

A engenharia de prompts oferece meios para fornecer contexto, restrições e exemplos a modelos sem alterar seus parâmetros (Sahoo et al., 2025). Em pesquisa qualitativa, o mapeamento de Barros et al. (2025) identifica potencial de automação, mas também dependência de prompts, imprecisões ocasionais e limitações contextuais. Por isso, o módulo de IA do GEAR exige dados de origem, indicação de lacunas, citações quando aplicáveis e aprovação humana antes que uma saída gere decisão ou ação.

Referências históricas sem fonte primária confirmada foram separadas dos fundamentos desta edição. O registro de revisão bibliográfica conserva as lacunas e as decisões de restrição.

2.4 Lacuna e distinção do artefato

Os trabalhos existentes sustentam a adaptação contingencial, os mecanismos mínimos e a implantação incremental, enquanto as normas oferecem cobertura conceitual robusta. Permanece, porém, uma lacuna entre essas orientações e uma implementação integrada que uma equipe muito pequena consiga iniciar, medir e revisar. O GEAR ocupa esse espaço ao combinar três domínios essenciais, uma porta de entrada temporal, artefatos compactos e uma camada opcional de automação com controles de validação.

A novidade reivindicada é de composição e operacionalização, não a criação isolada dos mecanismos de governança, agilidade ou segurança. O valor científico esperado está na justificativa explícita das escolhas, na rastreabilidade entre fonte e prática, e na avaliação do ajuste organizacional sob protocolo comparativo. Essa formulação torna verificável tanto a contribuição quanto seus limites.

3 Método de pesquisa

3.1 Estratégia metodológica

O estudo adota Design Science Research (DSR), paradigma adequado à criação e avaliação de artefatos destinados a resolver problemas organizacionais relevantes (Hevner et al., 2004). A estrutura do projeto de pesquisa original era exploratória e qualitativa; nesta versão, ela é reorganizada segundo as seis atividades da Design Science Research Methodology (DSRM): identificação do problema, definição dos objetivos da solução, desenho e desenvolvimento, demonstração, avaliação e comunicação (Peppers et al., 2007). Essa mudança explicita o vínculo entre problema, decisão de desenho e evidência esperada.

O artefato estudado é o GEAR em quatro representações complementares: (i) constructos, como maturidade, dívida de arquitetura normalizada e trabalho em progresso; (ii) um modelo composto por três domínios e uma camada opcional de IA; (iii) métodos operacionais, como Fase Zero, CD-TI Lite e ciclo microadaptativo; e (iv) instâncias em guias, templates, código, busca e agentes. A unidade de análise da avaliação futura será o par *empresa simulada-framework*, mantendo a empresa constante entre as três alternativas comparadas.

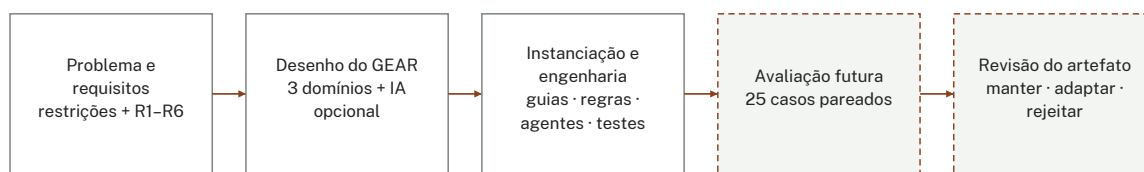


Figura 1: Processo de pesquisa do GEAR. O arquivo Mermaid editável acompanha o projeto; a avaliação comparativa é prospectiva nesta versão.

3.2 Identificação do problema e requisitos de desenho

A identificação do problema partiu do projeto de pesquisa do TCC I e foi atualizada por uma leitura estruturada do repositório e das referências. Foram examinados o documento do projeto, os guias dos pilares, o guia de Fase Zero, o modelo de maturidade, os templates, as skills, os agentes e os componentes de software. As fontes acadêmicas foram agrupadas em quatro tópicos: governança contingencial em PMEs, transformação digital incremental, referências normativas e assistência por IA.

Da síntese emergiram seis requisitos de desenho: **R1**, operação por equipe mínima e acumulação de papéis; **R2**, início incremental e reversível; **R3**, cobertura conjunta de direção, execução e risco; **R4**, produção de evidências simples para cada prática; **R5**, funcionamento integral sem IA; e **R6**, quando houver IA, rastreabilidade, declaração de incerteza e aprovação humana. Esses requisitos funcionam como critérios de aceitação do artefato e orientam as métricas do protocolo futuro.

3.3 Desenho, desenvolvimento e demonstração

O desenvolvimento ocorreu por ciclos de decomposição e integração. Em cada ciclo, um princípio ou mecanismo de origem foi convertido em uma rotina mínima com evento de início, responsável, entrada, saída e evidência. Os componentes foram então conectados por um fluxo comum: diagnosticar a situação, escolher a ação prioritária, executar em um limite curto, verificar a evidência e ajustar a próxima decisão. A [section 4](#) apresenta o resultado consolidado desse processo.

A demonstração desta etapa é tecnológica e documental. Ela verifica se as representações do artefato existem, se regras determinísticas podem ser executadas, se os guias são recuperáveis por busca e se os agentes conseguem ser acionados em ambiente de teste. Essa demonstração responde à pergunta “o artefato foi construído de forma coerente e executável?”, mas não à pergunta “o artefato melhora uma organização?”. A segunda pergunta exige a avaliação descrita na [section 6](#).

3.4 Rastreabilidade entre alegações e evidências

A [table 2](#) define antecipadamente o tipo de evidência necessário para sustentar cada alegação. Essa matriz impede que uma inspeção de repositório seja apresentada como validação organizacional e que resultados de produtividade de outras tarefas sejam usados como efeito estimado do GEAR.

Tabela 2: Mapa de alegações e evidências desta pesquisa.

Alegação	Evidência admissível nesta versão	Evidência ainda necessária
Há um problema de ajuste em PMEs	Estudos empíricos e revisão da literatura	Replicação no contexto brasileiro de 5–20 colaboradores
O GEAR foi implementado	Inventário versionado, testes de unidade/dry-run e inspeção de artefatos	Auditoria independente da cobertura e da usabilidade
O GEAR exige menos overhead	Hipótese derivada do desenho e contagem planejada de artefatos/rituais	Comparação pareada com baselines configurados de forma justa
A IA acelera a operação	Evidência externa em tarefas delimitadas; capacidade implementada	Medidas de tempo, custo, correção e retrabalho no domínio de governança
O GEAR melhora resultados organizacionais	Não alegado nesta versão	Estudo longitudinal de campo, além da simulação

3.5 Procedimento de síntese e controle do uso de IA

Ferramentas de IA foram utilizadas como assistência para localizar trechos, estruturar o manuscrito, revisar consistência e gerar código editorial. Cada alegação factual foi confrontada com o documento de origem ou com o estado versionado do repositório. Resultados numéricos externos foram mantidos com população, tarefa e limite de generalização; lacunas foram marcadas em vez de preenchidas por estimativa. Os registros intermediários de extração permanecem separados do manuscrito e podem ser regenerados.

O controle de interação humano–IA é uma proposta local de rastreabilidade: ferramenta e finalidade são declaradas, a responsabilidade permanece humana e a saída não se torna evidência apenas por ter sido produzida de forma plausível. Na avaliação futura, cada execução deverá registrar modelo, versão, parâmetros, contexto recuperado, prompts, respostas, correções e decisão final do avaliador. Essa regra integra o requisito R6; sua utilidade deverá ser examinada no protocolo.

4 O artefato GEAR

4.1 Visão geral e princípio de contingência

O GEAR organiza uma jornada de governança e gestão de TI para empresas nas quais o proprietário, um responsável de TI e poucos colaboradores acumulam funções. Sua unidade básica não é o processo formal, mas um ciclo verificável de decisão: uma necessidade de negócio ou risco entra no sistema; é classificada segundo valor, urgência e capacidade; recebe um responsável e um limite de execução; produz um artefato curto; e retorna ao ponto de governança por meio de uma métrica ou evidência.

O princípio de contingência aparece em três escolhas. Primeiro, a quantidade de mecanismos ativos depende da maturidade e da dor dominante. Segundo, cada prática possui uma forma manual, evitando que automação seja requisito de entrada. Terceiro, a expansão só ocorre depois que a organização consegue sustentar a rotina anterior com evidências. O modelo não procura “implantar um framework completo”, mas compor o menor sistema coerente para a situação observada.

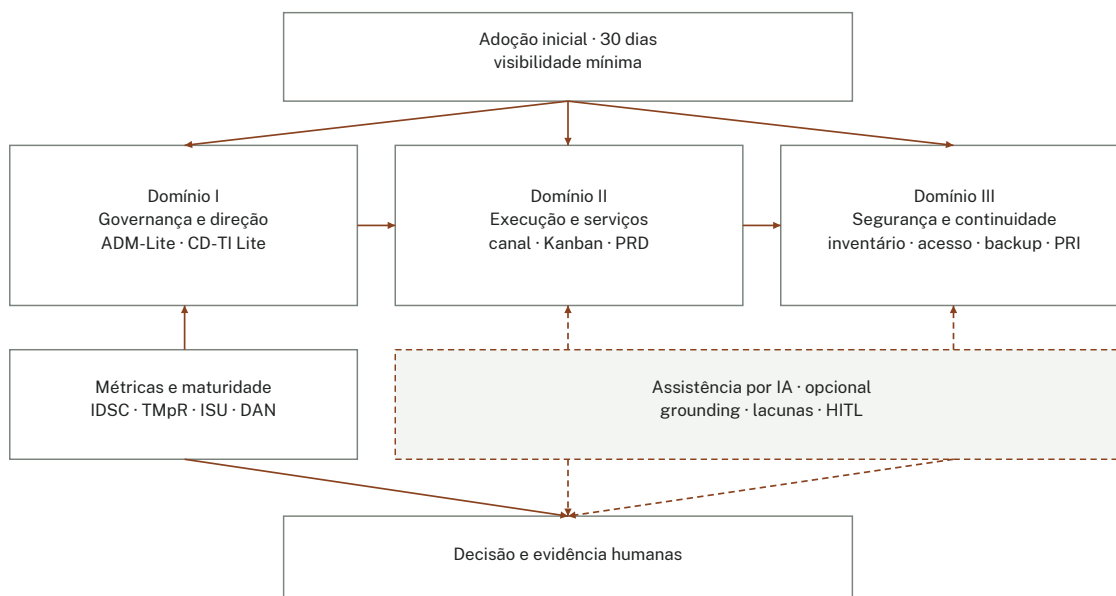


Figura 2: Arquitetura conceitual do GEAR. As setas representam ciclos de informação e decisão, não uma sequência rígida.

4.2 Porta de entrada: diagnóstico e Fase Zero

O diagnóstico inicial usa dez perguntas binárias, cada resposta positiva condicionada à apresentação de uma evidência. Na versão corrente do artefato, a soma forma o Índice de Maturidade da TI (IM-TI), associado a cinco níveis: 0 (rotina pouco visível), 1 (organização inicial), 2 (práticas repetidas), 3 (rotina acompanhada) e 4 (práticas verificadas). A função do índice é orientar a próxima ação e não certificar conformidade. As faixas locais são 0–2, 3–5, 6–8, 9 e 10. Nenhuma pergunta exige IA; a edição de outubro revisou as perguntas, impedindo comparação direta com aplicações antigas sem reaplicação.

O percurso inicial, historicamente chamado Fase Zero, usa uma janela local de 30 dias para estabelecer observação, sem garantir implantação completa. A verificação pré-projeto é uma decisão distinta sobre viabilidade e autorização de uma iniciativa. Na primeira semana, cria-se um registro oficial de demanda e um quadro Kanban. Na segunda, consolidam-se orientações recorrentes, o inventário de ativos críticos e um teste autorizado de recuperação. Na terceira, prepara-se e exercita-se um Plano de Resposta a Incidentes (PRI) e inicia-se o CD-TI Lite. Na quarta, selecionam-se indicadores necessários à decisão e o diagnóstico é repetido. Metas sugeridas nesse roteiro são objetivos de desenho; até a execução do protocolo, não constituem resultados médios esperados.

4.3 Domínio I: Governança e direção

O domínio de governança traduz o ciclo de avaliar, dirigir e monitorar em ADM-Lite, uma adaptação local distinta do TOGAF ADM. Seu ritual é o CD-TI Lite, revisão entre direção, TI e dono do processo. Frequência quinzenal e 30 minutos são parâmetros iniciais ajustáveis. Uma pauta possível reserva cinco minutos para indicadores, quinze para prioridades, cinco para riscos e cinco para decisões. A saída registra o que foi decidido, por quem e com qual evidência de acompanhamento; uma página é referência de concisão.

A Matriz de Quatro Quadrantes conecta cada iniciativa a uma finalidade de negócio: geração de receita, redução de custos, experiência de cliente ou colaborador, e resiliência ou

segurança. O RACI-Lite explicita quem executa, aprova, é consultado e informado, admitindo acumulação de papéis, mas não ausência de responsabilidade. Quando uma iniciativa não encontra vínculo com um quadrante, responsável ou métrica, ela retorna à fila para refinamento.

4.4 Domínio II: Execução e serviços

O domínio de execução combina práticas de fluxo e ciclos curtos. Todas as demandas são reunidas em um registro oficial; urgências recebidas por outro meio são atendidas e registradas assim que viável. Os itens percorrem um quadro com quatro estados: A Fazer, Em Andamento, Em Teste e Concluído. O limite inicial de trabalho em progresso é três itens iniciados por executor, contando andamento, teste e bloqueio; suspensões mantêm início e histórico, e emergências exigem registro de exceção quando excedem capacidade. O objetivo é tornar filas e bloqueios observáveis, não reproduzir uma implementação integral de Scrum ou ITIL.

A cadência inicial pode incluir planejamento semanal de quinze minutos, verificação diária de cinco minutos e retrospectiva de quinze minutos, ajustados à capacidade. Incidentes críticos usam uma raia de expedite e tornam visível o trabalho suspenso, evitando trabalho adicional invisível. Demandas de desenvolvimento são delimitadas em entregas verificáveis; uma ou duas semanas podem orientar um piloto conforme escopo e capacidade. Elas são documentadas em PRD curto com problema, histórias, critérios verificáveis, exclusões, requisitos não funcionais, métrica afetada e aprovação humana.

4.5 Domínio III: Segurança e continuidade

O domínio de segurança seleciona práticas para dependências e riscos prioritários, sem eficácia percentual demonstrada. O Inventário 80/20 registra os ativos priorizados pela criticidade observada. O nome 80/20 não demonstra distribuição quantitativa de risco. Identidade e acesso são tratados por contas individuais, autenticação multifator em sistemas críticos e privilégio mínimo. Backups precisam de frequência, retenção, proteção e testes acordados. Um job concluído, um arquivo restaurado e um serviço recuperado são evidências distintas (Eliot, 2024). O PRI de uma página define contenção, comunicação, responsáveis e recuperação.

Um checklist de dez controles amplia essa linha de base conforme a organização amadurece. Cada item recebe estado (implementado, em andamento ou não implementado), evidência, próximo passo, responsável e prazo. A classificação de risco usa probabilidade e impacto em categorias ordinais; quando faltam dados técnicos, o artefato exige registro da lacuna ou auditoria local, em vez de inferência automática.

4.6 Métricas transversais

Disponibilidade, restauração e satisfação são indicadores candidatos; a equipe escolhe quais sustentam suas decisões. O Índice de Disponibilidade de Serviços Críticos (IDSC) é dado por

$$\text{IDSC} = \frac{T_{\text{previsto}} - T_{\text{indisponível}}}{T_{\text{previsto}}} \times 100. \quad (1)$$

O Tempo Médio para Restauração (TMpR) é a soma das durações dos incidentes restaurados dividida pela quantidade desses incidentes. O Índice de Satisfação do Usuário (ISU) é a média das respostas válidas na escala de 1 a 5 no período. Quando disponíveis, os valores são discutidos em conjunto, pois disponibilidade alta pode coexistir com restauração lenta ou experiência ruim. Registrar janela, amostra e exclusões; ausência de amostra é dado insuficiente.

Para decisões de modernização, a Dívida de Arquitetura Normalizada (DAN) relaciona

o esforço estimado de refatoração ao orçamento anual de TI:

$$\text{DAN} = \frac{H_{\text{refatoração}} \times C_{\text{hora}}}{O_{\text{TI, anual}}}. \quad (2)$$

O Custo de Otimização Tecnológica (COT) registra investimento inicial; custos recorrentes são informados separadamente. Para horizonte de 12 meses, ROI líquido é $[(b - c) \times 12 - I]/I \times 100$, enquanto a razão bruta benefício/investimento é $12b/I$. O payback simples é $I/(b - c)$ somente quando o benefício líquido mensal é positivo. Horas liberadas representam capacidade potencial, salvo demonstração de redução efetiva de despesa. A proporção de itens legados, mantida sob a função histórica `calcular_dan`, não equivale ao DAN financeiro. DAN, COT e ROI são instrumentos de decisão e análise de sensibilidade; valores produzidos por cenários não devem ser tratados como retorno observado.

4.7 Camada opcional de assistência por IA

A IA é uma camada transversal e opcional. No modo manual, todos os rituais e artefatos podem ser executados com reunião, planilha, quadro e templates. No modo assistido, agentes especializados ajudam a fazer triagem, gerar uma primeira minuta, calcular métricas, recuperar trechos da base de conhecimento e auditar requisitos. A decisão de priorizar, aprovar, alterar acesso, conter incidente ou investir permanece com uma pessoa identificada.

O protocolo de segurança epistêmica possui quatro regras. A saída deve estar ancorada em dados fornecidos ou em fonte recuperada; informações ausentes recebem o marcador de dado insuficiente; cálculos determinísticos são separados de narrativa gerada; e qualquer artefato com efeito organizacional passa por Human-in-the-Loop (HITL). Essa arquitetura procura capturar benefícios de assistência sem converter fluência textual em autoridade decisória.

4.8 Instanciação computacional

A instanciação histórica analisada no repositório (Santos, 2026b) instancia o artefato em guias, templates, oito skills, nove agentes prontos, um orquestrador com oito especialistas, cinco adaptadores de plataformas de trabalho, busca textual/semântica, grafo de conhecimento e serviços de API/MCP. Regras como IM-TI, indicadores, DAN, COT e ROI também possuem implementações determinísticas. Esses componentes ampliam os canais de uso do mesmo núcleo de conhecimento; não adicionam novos pilares conceituais.

A edição GEAR de outubro de 2026 consolida o núcleo em fontes modulares e mantém identificadores GP-PME por compatibilidade. Alguns documentos históricos chamam a assistência por IA de “Pilar IV”. Para manter coerência com a hipótese original e com o requisito de funcionamento manual, este artigo adota a nomenclatura “três domínios essenciais mais uma camada opcional”. A diferença é semântica e arquitetural: uma prática opcional não pode ser condição para que o núcleo do framework seja considerado completo.

5 Estado do artefato e evidências de engenharia

O estado analisado corresponde à revisão 7d9a2926ccb8 do repositório histórico GP-PME, registrada em julho de 2026 (Santos, 2026b). Os números desta seção descrevem aquela revisão, não o índice reconstruído na edição GEAR de outubro. O inventário histórico contém um núcleo documental, templates preenchíveis, busca, grafo de conhecimento, agentes, adaptadores e serviços de integração. A [table 3](#) resume apenas evidências verificadas no repositório; números de retorno financeiro presentes em cenários demonstrativos foram excluídos desta síntese por serem projeções condicionais.

Tabela 3: Evidências de engenharia disponíveis antes da avaliação organizacional.

Componente	Evidência registrada	Interpretação permitida
Base de conhecimento	675 trechos provenientes de 62 documentos	Conteúdo foi indexado e pode ser recuperado; não mede correção de respostas
Agentes	Orquestrador e oito especialistas; nove prompts prontos	Papéis foram implementados; não mede utilidade para usuários
Skills	Oito fluxos operacionais especializados	Procedimentos podem ser acionados de forma modular
Adaptadores	Cinco testes em modo dry-run aprovados	Contratos básicos funcionaram sem escrita real nas plataformas
API/MCP	Rotas e ferramentas com smoke tests documentados	Serviços básicos responderam no ambiente de desenvolvimento
Cenários demonstrativos	Quatro perfis e calculadora com aritmética conferida	Fórmulas são executáveis; ROI projetado não é efeito observado

Essa evidência documenta componentes da instanciação histórica e reduz o risco de avaliar apenas uma ideia abstrata. Ela não demonstra facilidade de aprendizagem, custo real de adesão, melhoria de desempenho ou superioridade frente a outras referências. A avaliação necessária começa, portanto, no ponto em que termina a verificação de engenharia.

6 Protocolo prospectivo de avaliação

6.1 Perguntas e hipóteses de avaliação

A avaliação futura será guiada por três perguntas. **PA1:** em empresas simuladas de 5 a 20 colaboradores, qual configuração produz planos mais completos e acionáveis para um conjunto comum de problemas? **PA2:** qual é o esforço humano e documental exigido para chegar a uma primeira decisão verificável? **PA3:** em quais condições de porte, maturidade, setor e comportamento das personas cada configuração falha ou exige adaptação?

A hipótese principal é que o GEAR oferece uma relação favorável entre cobertura e esforço nos cenários de baixa maturidade, sem pressupor que supere ITIL 4 ou COBIT 2019 em seus escopos de origem. Duas hipóteses secundárias serão examinadas: os mecanismos relacionais e a Fase Zero terão maior contribuição nos cenários com papéis acumulados; e a camada de IA reduzirá tempo de preparação somente quando contexto, revisão e critérios de saída forem mantidos. Nenhuma dessas hipóteses é tratada como confirmada nesta versão.

6.2 Desenho pareado dos 25 casos

Serão executados 25 blocos de teste, cada um correspondente a uma empresa sintética única. Em cada bloco, o mesmo manifesto de empresa, as mesmas personas, os mesmos eventos e o mesmo conjunto de tarefas serão submetidos a três configurações: GEAR, ITIL 4 adaptado e COBIT 2019 adaptado. Assim, 25 testes produzem 75 execuções de framework, mas a

unidade de comparação permanece o caso pareado. Os IDs, setores, portes e desafios estão pré-especificados no [appendix A](#) e no arquivo suplementar `scenario-catalog.csv`.

Os casos serão estratificados em cinco faixas de porte (5–7, 8–10, 11–13, 14–16 e 17–20 colaboradores), com cinco empresas por faixa. Setores e incidentes variam para evitar que o resultado dependa de uma única narrativa. A maturidade inicial será limitada aos níveis 0, 1 e 2, coerentes com a porta de entrada do GEAR. Cada caso conterá ao menos uma tensão de direção, uma de fluxo de trabalho e uma de risco, mas sua severidade será balanceada antes das execuções.

6.3 Configuração justa das alternativas

A unidade avaliada não será o texto integral de cada referência, mas uma configuração declarada e reproduzível. O GEAR usará sua Fase Zero e seus três domínios essenciais. A configuração ITIL 4 usará princípios orientadores, cadeia de valor e um subconjunto documentado de práticas compatíveis com o pacote de tarefas. A configuração COBIT 2019 usará fatores de desenho e objetivos selecionados por critérios publicados antes do teste. Especialistas deverão revisar os dois baselines para evitar versões deliberadamente fracas.

Como ITIL e COBIT não possuem o mesmo escopo, os resultados serão divididos em dois painéis. O painel de *desempenho no escopo comum* comparará somente tarefas que as três configurações se propõem a tratar. O painel de *cobertura do problema completo* registrará lacunas em direção, serviço e segurança sem interpretar toda ausência como falha intrínseca do framework. Essa decomposição torna visível quando uma diferença decorre do escopo e quando decorre da execução.

No ensaio principal, qualquer assistência por LLM receberá o mesmo modelo, orçamento de contexto, temperatura, ferramentas e tempo entre os três braços. Agentes especializados exclusivos do GEAR não serão usados nessa comparação, pois confundiriam o efeito do conteúdo do framework com o efeito da implementação. A camada opcional de IA será examinada em uma ablação separada, GEAR manual versus GEAR assistido, depois do ensaio principal.

6.4 Personas mais realistas e reproduzíveis

Cada empresa terá um núcleo mínimo de quatro funções: proprietário ou direção, responsável por TI (interno ou terceirizado), dono de um processo de negócio e usuário afetado. Em empresas muito pequenas, uma pessoa poderá acumular funções, desde que o manifesto registre o conflito. As demais personas serão sorteadas de um catálogo compatível com setor e porte, sem introduzir cargos incompatíveis com uma equipe de até 20 pessoas.

Uma persona será descrita por cargo, poder decisório, tempo de empresa, disponibilidade semanal para governança, letramento digital, tolerância a risco, abertura à mudança, incentivos, objetivo, conflito, estilo de comunicação e até dois vieses cognitivos. Traços psicológicos não serão usados como diagnóstico clínico. Cada atributo deverá alterar uma regra observável da simulação; atributos puramente ornamentais serão removidos.

As personas do estudo serão sintéticas e não deverão representar indivíduos identificáveis. Antes do congelamento, o catálogo atualmente usado pelo Frame-sim deverá passar por revisão de proveniência, licença e conteúdo; qualquer perfil derivado de pessoa real será removido ou transformado em arquétipo anônimo. Essa regra evita que o ganho de realismo seja obtido à custa de privacidade ou consentimento.

A aleatoriedade será hierárquica e registrada. A semente do caso define empresa e evento; a semente de equipe define a seleção e os traços das personas; e a semente de execução controla variações estocásticas. O mesmo manifesto congelado será reutilizado nos três braços. Amostragem aleatória simples será substituída por seleção restrita, verificando cobertura de

papéis, soma de colaboradores, compatibilidade setorial, ausência de duplicatas e distribuição de resistência. Esse procedimento preserva diversidade sem perder comparabilidade.

6.5 Pacote comum de tarefas

Cada braço deverá responder ao mesmo pacote: (T1) diagnosticar a situação inicial e explicitar dados faltantes; (T2) priorizar cinco demandas concorrentes; (T3) tratar um incidente crítico sem apagar a fila normal; (T4) propor a linha de base de segurança e a evidência de restauração; (T5) transformar uma melhoria em entrega curta com responsável e critério de aceite; e (T6) produzir um painel de decisão com riscos, custos e próximos passos. O conjunto cobre direção, gestão de serviço, execução e segurança, permitindo também identificar lacunas de escopo.

6.6 Métricas, rubrica e análise

Os dois desfechos primários serão: **completude acionável**, pontuada de 0 a 100 por rubrica pré-publicada; e **esforço humano estimado**, em minutos para compreender, adaptar e aprovar a saída. A rubrica de completude verificará presença de responsável, prazo, entrada, saída, evidência, dependência e critério de encerramento. O esforço será estimado tarefa a tarefa por dois avaliadores e confrontado com número de rituais, papéis obrigatórios e artefatos produzidos.

Os desfechos secundários serão cobertura do pacote, rastreabilidade até fonte ou dado do caso, densidade documental, tempo computacional, custo de tokens, taxa de afirmações sem suporte por 100 afirmações verificáveis, número de correções HITL, violações de restrições, plausibilidade do cenário e aceitação simulada das personas. “Aceitação simulada” será reportada como comportamento do modelo, nunca como satisfação de trabalhadores reais.

Dois avaliadores humanos, cegos aos rótulos dos braços quando o conteúdo permitir, aplicarão a rubrica em ordem aleatória. Divergências serão resolvidas por consenso ou terceiro avaliador, e a concordância será reportada. O CriticAgent do Frame-sim poderá apontar inconsistências, mas não será o juiz final. Falha do crítico, timeout ou resposta inválida produzirá valor ausente e log de erro; nunca uma nota substituta máxima.

Os resultados serão resumidos por mediana e intervalo interquartil. Diferenças pareadas por caso serão apresentadas com intervalos de confiança bootstrap. Se as premissas forem atendidas, o teste de Friedman examinará diferença global entre os três braços, seguido por comparações de Wilcoxon com correção de Holm e tamanho de efeito. Com 25 casos sintéticos, a análise terá caráter exploratório; valores de p não serão usados para sugerir validade externa.

Tabela 4: Tabela principal reservada para os resultados futuros. Traços indicam dados ainda não coletados.

Métrica	GEAR	ITIL 4 adaptado	COBIT 2019 adaptado
Completude acionável ↑	—	—	—
Esforço humano (min) ↓	—	—	—
Rastreabilidade (%) ↑	—	—	—
Afirmações sem suporte/100 ↓	—	—	—
Correções HITL ↓	—	—	—

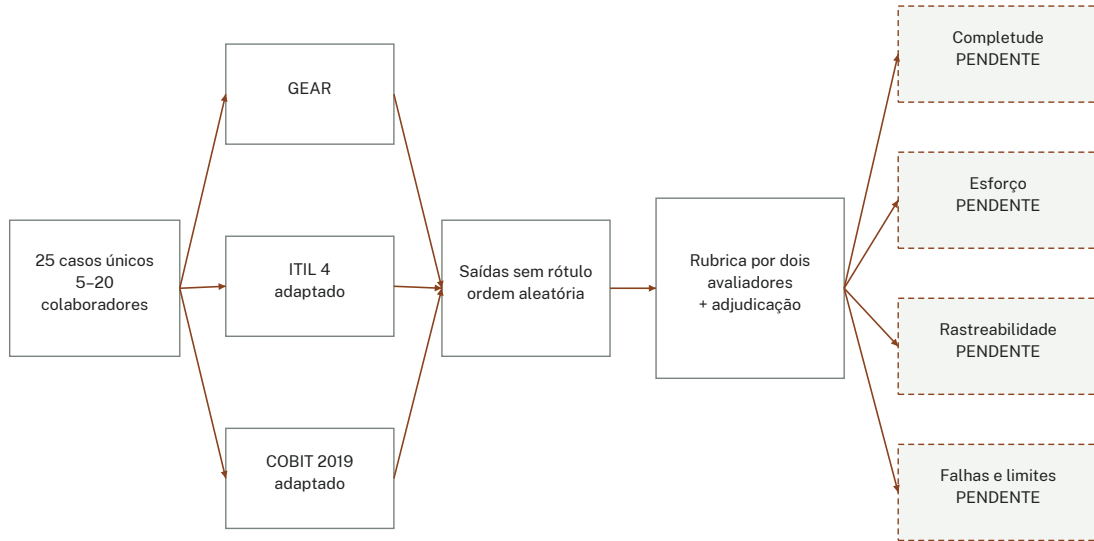


Figura 3: Modelo Mermaid para a síntese dos resultados. O diagrama representa o protocolo; não contém desempenho observado.

6.7 Pré-condições no Frame-sim

O Frame-sim já contém simulação em lote, perfis de empresa, enriquecimento de personas, um estado determinístico por funcionário, cálculo financeiro e um agente crítico (Santos, 2026a). A auditoria de prontidão identificou quatro mudanças necessárias antes da coleta: substituir chamadas não semeadas de aleatoriedade; permitir que uma configuração de lote receba um manifesto congelado e três braços; eliminar o comportamento *fail-open* que atribui plausibilidade máxima quando o crítico falha; e exportar versões, parâmetros, prompts, fontes recuperadas e erros em formato tabular.

O congelamento dessas mudanças deverá gerar um identificador de protocolo e um *hash* para cada manifesto. Um teste piloto fora dos 25 casos verificará parsing, equilíbrio de tokens, cegamento dos rótulos e cálculo das métricas. O piloto poderá corrigir defeitos de instrumentação, mas não alterar hipóteses ou rubricas após a inspeção dos resultados principais.

7 Discussão

7.1 Contribuição teórica e de desenho

O GEAR sugere que a simplificação de governança não precisa significar remoção arbitrária de controles. Uma alternativa é preservar funções essenciais e reduzir a carga de coordenação por meio de papéis acumuláveis, cadências curtas, artefatos de uma página e evidência mínima. Essa lógica aproxima a teoria da contingência de uma especificação operacional: cada mecanismo deve justificar seu custo pela decisão, risco ou fluxo que torna observável.

O artefato também ajuda a separar governança, gestão e automação. Governança define direção, responsabilidade e monitoramento; gestão organiza o fluxo que transforma direção em serviço; segurança trata riscos que podem comprometer o valor; e IA pode assistir tarefas informacionais sem receber autoridade própria. Essa separação reduz a tendência de apresentar um conjunto de agentes como se fosse, por si só, um modelo de governança.

7.2 Implicações práticas

Para uma empresa pequena, a porta de entrada importa tanto quanto o catálogo de boas práticas. Começar por canal, quadro, inventário, backup, resposta a incidente e reunião curta cria dados que antes não existiam e permite que decisões posteriores sejam menos intuitivas. A Fase Zero é, portanto, uma hipótese de sequência: visibilidade operacional antecede sofisticação de processo.

Para consultores e responsáveis de TI, a rastreabilidade até referências de origem define o limite do termo “Lite”. O GEAR pode indicar uma linha de base e produzir evidências iniciais, mas não deve prometer certificação ISO, conformidade integral com NIST/CIS, ou implantação completa de ITIL e COBIT. Quando regulação, criticidade ou porte excederem o recorte, o resultado correto do diagnóstico é escalar a análise para especialista e estrutura apropriados.

7.3 Melhorias de desenho identificadas

A edição de outubro desacoplou maturidade central de adoção de IA. O questionário histórico incluía uso de IA com HITL na pontuação global, embora a IA fosse declarada opcional. As dez perguntas correntes verificam práticas de governança, execução, segurança e medição, permitindo alcançar o nível máximo sem IA. Resultados históricos exigem reaplicação antes de comparação. Se a organização considerar assistência por IA, deverá avaliar separadamente dados, validação, rastreabilidade e supervisão; essa análise não altera o IM-TI nem constitui uma nova escala validada.

A segunda melhoria é publicar uma matriz normativa por prática. Cada controle do GEAR deverá apontar para sua fonte, versão, objetivo, grau de cobertura e evidência exigida. Essa matriz reduzirá ambiguidades como chamar um checklist interno de “NIST-Lite” e permitirá atualizar o artefato quando uma norma mudar, sem reescrever todo o modelo.

A terceira melhoria é tornar metas e fórmulas sensíveis ao contexto. Limiares de disponibilidade, tempo de resolução, satisfação, DAN e payback são úteis como valores iniciais, mas não podem ser universais. O diagnóstico deve registrar janela de observação, criticidade do serviço, custo-hora, sazonalidade e qualidade da fonte. A comparação futura também deverá apresentar análise de sensibilidade, em vez de um ROI pontual.

A quarta melhoria é consolidar a terminologia e o versionamento. Materiais históricos alternam entre três e quatro pilares e entre quantidades distintas de agentes. Um manifesto de versão deve fixar arquitetura conceitual, inventário de componentes e compatibilidade entre guias, skills e código. O manuscrito adota três domínios essenciais e uma camada opcional de IA como referência para essa normalização.

7.4 Ameaças à validade

A validade de constructo é limitada pela mensuração de conceitos como “acionabilidade”, “overhead” e “aceitação”. Rubricas publicadas, dupla avaliação e apresentação das métricas componentes reduzem o risco de que um índice composto esconda trade-offs. Reações de personas e plausibilidade do crítico continuarão sendo propriedades da simulação, não medidas de comportamento humano real.

A validade interna pode ser afetada pelo modelo de linguagem, ordem dos prompts, recuperação documental, aleatoriedade e conhecimento prévio do avaliador. O protocolo controla esses fatores com manifestos pareados, sementes, orçamento equivalente, rótulos embaralhados, logs completos e tratamento explícito de falhas. Ainda assim, uma saída pode favorecer padrões com maior presença nos dados de treinamento do modelo.

A validade externa é a principal limitação. Os 25 casos cobrem somente organizações

sintéticas de 5 a 20 colaboradores, com cenários inspirados em pequenas empresas brasileiras. Setores regulados aparecem como testes de estresse, não como autorização de uso profissional. Mesmo um resultado consistente no Frame-sim sustentará apenas validade analítica dentro do simulador; generalização requer implantação longitudinal em empresas reais.

A validade de conclusão também será restrita pela amostra de 25 casos e pela multiplicidade de métricas. O estudo priorizará estimativas pareadas, intervalos e falhas observadas, usando testes de hipótese apenas como apoio exploratório. Resultados nulos ou desfavoráveis serão mantidos e deverão orientar revisão do artefato.

7.5 Agenda de avaliação

O próximo ciclo possui três etapas. Primeiro, corrigir a instrumentação do Frame-sim e registrar o protocolo antes de observar os resultados. Segundo, executar o piloto e os 25 casos pareados, publicar os manifestos, saídas anonimizadas, rubricas e scripts de análise. Terceiro, selecionar casos contrastantes para estudo de campo, acompanhando tempo de adoção, aderência às rotinas, incidentes, qualidade decisória e abandono de práticas ao longo de meses.

Uma avaliação posterior deverá ainda isolar os componentes do GEAR. Remover a Fase Zero, o limite de WIP, o CD-TI Lite, a linha de base de segurança ou a camada de IA permitirá investigar qual mecanismo produz cada mudança e em que contexto. Sem essa ablação, um eventual ganho do pacote completo não explica sua causalidade.

8 Conclusão

Este trabalho abordou o problema de transformar referências amplas de governança, gestão de serviços e segurança em um artefato operável por empresas com equipes e recursos restritos. O GEAR organiza essa transformação em três domínios essenciais, uma Fase Zero de 30 dias, métricas transversais e uma camada opcional de assistência por IA sob revisão humana. A ideia central é preservar funções e rastreabilidade, reduzindo o custo de coordenação por meio de rotinas curtas e evidências mínimas.

Na etapa atual, a evidência mais forte é de engenharia: o artefato possui documentação, templates, regras determinísticas, mecanismos de descoberta, agentes e interfaces implementados em repositório versionado. Essa materialização permite inspecionar e testar o desenho, mas não demonstra melhoria organizacional nem superioridade em relação a ITIL 4 ou COBIT 2019. As projeções existentes permanecem hipóteses de cenário.

Como contribuição metodológica, o artigo transforma a avaliação futura em um procedimento falseável. Os 25 casos serão únicos, limitados a 20 colaboradores, pareados entre três configurações, executados com personas e eventos congelados e avaliados por métricas previamente definidas. Os diagramas e tabelas de resultados foram preparados, mas permanecem sem valores até a coleta.

O principal limite é o recorte sintético e exploratório. Mesmo que a simulação favoreça o GEAR, ela não reproduzirá integralmente aprendizagem, política, rotatividade, restrições regulatórias ou consequências financeiras de uma empresa real. O próximo passo é concluir a instrumentação, executar e auditar os 25 casos e, em seguida, conduzir estudos longitudinais de campo. A utilidade do GEAR deverá ser decidida por essa cadeia de evidências, e não pela completude aparente do artefato.

Declaração de uso de inteligência artificial

Ferramentas de IA generativa auxiliaram a busca no acervo local, a organização do manuscrito, a revisão de consistência e a preparação de código LaTeX e Mermaid. O autor permanece

responsável pela seleção das fontes, verificação das alegações, interpretação e versão final. Nenhuma saída de IA foi tratada como dado empírico, e nenhum teste comparativo foi executado para esta versão.

Disponibilidade de artefatos

O código-fonte do artigo, os diagramas Mermaid e o catálogo prospectivo de cenários acompanham o repositório do GEAR. Os manifestos completos, logs de execução e dados de resultados serão publicados apenas após o congelamento e a execução do protocolo no Frame-sim.

Aspectos éticos

Esta versão não envolve participantes humanos nem coleta de dados organizacionais. A avaliação planejada empregará empresas e personas sintéticas sem identificação de pessoas reais. Estudos de campo posteriores dependerão de consentimento, proteção de dados e apreciação ética institucional quando aplicável.

Agradecimentos

O projeto de pesquisa que originou este trabalho foi desenvolvido no IFBA, Campus Vitória da Conquista, sob orientação da Profa. Dra. Viviane Maria Lélis Carvalho e coorientação do Prof. Dr. Crescencio Rodrigues Lima Neto. A inclusão de nomes nesta seção não implica coautoria; a autoria final deverá ser confirmada antes da submissão.

Referências

- AXELOS. *ITIL Foundation: ITIL 4 Edition*. The Stationery Office, London, 2019. URL <https://www.peoplecert.org/browse-certifications/it-governance-and-service-management/ITIL-1/itil-4-foundation-2565>.
- Cauã Ferreira Barros, Bruna Borges Azevedo, Valdemar Vicente Graciano Neto, Mohamad Kassab, Marcos Kalinowski, Hugo Alexandre D. do Nascimento, and Michelle C. G. S. P. Bandeira. Large language model for qualitative research: A systematic mapping study. Technical Report arXiv:2411.14473v4, arXiv, 2025.
- Erik Brynjolfsson, Danielle Li, and Lindsey R. Raymond. Generative AI at work. *The Quarterly Journal of Economics*, 140(2):889–942, 2025. doi: 10.1093/qje/qjae044. Circulou anteriormente como NBER Working Paper 31161.
- Center for Internet Security. Cis critical security controls implementation groups. URL <https://www.cisecurity.org/controls/implementation-groups>. Seção IG1, 56 salvaguardas; sem data de publicação declarada; consulta em 4 out. 2026.
- Center for Internet Security. CIS Critical Security Controls version 8. Technical report, Center for Internet Security, 2021. URL <https://www.cisecurity.org/controls/v8>.
- Daniel Eliot. Nist cybersecurity framework 2.0: Small business quick-start guide. Technical Report NIST SP 1300, National Institute of Standards and Technology, 2024. Resumo e pp. 2–8; consulta em 4 out. 2026.
- Alan R. Hevner, Salvatore T. March, Jinsoo Park, and Sudha Ram. Design science in information systems research. *MIS Quarterly*, 28(1):75–105, 2004. doi: 10.2307/25148625.

- International Organization for Standardization. *ISO/IEC 38500:2024: Information Technology—Governance of IT for the Organization*. ISO, Geneva, 2024. URL <https://www.iso.org/standard/81684.html>.
- ISACA. *COBIT 2019 Framework: Introduction and Methodology*. ISACA, Schaumburg, IL, 2018. URL <https://www.isaca.org/resources/cobit>.
- Aleš Levstek, Andreja Pucihar, and Tomaž Hovelja. Towards an adaptive strategic IT governance model for SMEs. *Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research*, 17(1):230–252, 2022. doi: 10.3390/jtaer17010012.
- Cherilyn Pascoe, Stephen Quinn, and Karen Scarfone. The NIST cybersecurity framework (CSF) 2.0. Technical Report NIST CSWP 29, National Institute of Standards and Technology, 2024.
- Ken Peffers, Tuure Tuunanen, Marcus A. Rothenberger, and Samir Chatterjee. A design science research methodology for information systems research. *Journal of Management Information Systems*, 24(3):45–77, 2007. doi: 10.2753/MIS0742-1222240302.
- Sida Peng, Eirini Kalliamvakou, Peter Cihon, and Mert Demirer. The impact of AI on developer productivity: Evidence from GitHub Copilot. Technical Report arXiv:2302.06590, arXiv, 2023.
- PeopleCert. Itil 4 foundation. URL <https://www.peoplecert.org/browse-certifications/it-governance-and-service-management/ITIL-1/itil-4-foundation-2565>. Apresentação pública, Guiding principles; sem data de publicação declarada; consulta em 4 out. 2026.
- Gaffar Hafiz Sagala and Dóra Öri. Toward SMEs digital transformation success: A systematic literature review. *Information Systems and e-Business Management*, 22:667–719, 2024. doi: 10.1007/s10257-024-00682-2.
- Pranab Sahoo, Ayush Kumar Singh, Sriparna Saha, Vinija Jain, Samrat Mondal, and Aman Chadha. A systematic survey of prompt engineering in large language models: Techniques and applications. Technical Report arXiv:2402.07927v2, arXiv, 2025.
- André Victor Andrade Oliveira Santos. Frame-sim: Deep enterprise simulation kernel. Repositório de software, versão 7.1/8.0 em desenvolvimento, 2026a. Versão consultada em 29 ago. 2026; não empregada para produzir resultados nesta versão do artigo.
- André Victor Andrade Oliveira Santos. GP-PME: Governança prática para pequenas e médias empresas. Repositório de software e documentação, revisão 7d9a2926ccb8, 2026b. Versão consultada em 29 ago. 2026.
- David Silva, Miguel Mira da Silva, and Rúben Pereira. Baseline mechanisms for enterprise governance of IT in SMEs. In *2018 IEEE 20th Conference on Business Informatics (CBI)*, volume 2, pages 32–41. IEEE, 2018. doi: 10.1109/CBI.2018.10044.

A Catálogo pré-especificado dos 25 casos

Tabela 5: Empresas sintéticas planejadas. O nível indica a maturidade inicial (0–2).

ID	Setor	Colab.	Nível	Desafio principal
C01	Contabilidade	5	0	Senhas compartilhadas, phishing e fechamento mensal dependente de uma estação.
C02	Comércio eletrônico	6	1	Pedidos dispersos entre marketplace e mensagens; prioridades mudam diariamente.
C03	Clínica odontológica	7	1	Agenda instável, dados pessoais e ausência de teste de restauração.
C04	Construção civil	7	0	Arquivos de obra em dispositivos locais e decisões técnicas sem responsável claro.
C05	Alimentação e delivery	6	1	Queda do ponto de venda durante o pico e atendimento por canais paralelos.
C06	Curso profissionalizante	8	1	Matrículas manuais, base duplicada e suporte sem fila visível.
C07	Hospedagem	9	1	Reservas em canais distintos, acesso compartilhado e conflito entre recepção e direção.
C08	Advocacia	10	0	Documentos sensíveis sem classificação e fornecedor de TI sem acordo de responsabilidades.
C09	Autopeças	10	2	Estoque e ERP divergentes, backlog de integrações e indisponibilidade recorrente.
C10	Logística local	9	1	Operação coordenada por mensagens pessoais e falha de rastreio de entregas.
C11	Confecção	11	0	Planejamento em planilhas isoladas e máquina crítica sem inventário de dependências.
C12	Farmácia	12	1	Risco de ransomware, estoque regulado e recuperação nunca exercitada.
C13	Arquitetura	13	2	Equipe híbrida, versões conflitantes de projetos e dívida de armazenamento.
C14	Software como serviço	12	2	Backlog excessivo, incidente de acesso e pressão por lançar em duas semanas.
C15	Serviços agrícolas	11	1	Suporte de campo intermitente, equipamento compartilhado e baixa conectividade.

ID	Setor	Colab.	Nível	Desafio principal
C16	Restaurante (duas unidades)	14	1	Pontos de venda heterogêneos e decisão sobre consolidação com orçamento restrito.
C17	Laboratório clínico	15	2	Dados sensíveis, cadeia de backup incompleta e dependência de fornecedor externo.
C18	Agência de marketing	16	1	Ferramentas contratadas sem aprovação, retrabalho e permissões não revogadas.
C19	Atacado	15	2	Integração fiscal/ERP legada, fila de mudanças e disputa entre custo e continuidade.
C20	Assistência técnica	14	1	Chamados sem SLA, peças sem vínculo com ordens e escaladas informais.
C21	Panificação industrial	17	1	Rastreabilidade de lote, terminais antigos e manutenção reativa.
C22	Pequena rede hoteleira	18	2	Três unidades, perfis de acesso inconsistentes e indicadores não consolidados.
C23	Edtech	20	2	Incidente em período de prova, dívida técnica e pressão simultânea por novas funções.
C24	Organização social	19	1	Dados de doadores, equipe voluntária e governança de fornecedores em nuvem.
C25	Metalurgia	20	0	Dependência de computador de produção, ausência de inventário e decisão centralizada no dono.

Cada descrição será expandida por um manifesto JSON versionado contendo premissas econômicas, stack tecnológica, eventos, tarefas, critérios de sucesso, personas, papéis acumulados e sementes. A narrativa pode variar dentro dessas restrições, mas setor, porte, nível e desafio principal permanecerão congelados entre os braços.